

応用数学 2章 第4回 Basic 解答

【Basic】

問題 90

次の関数の逆ラプラス変換を求めよ. (1) $\frac{1}{s^2 + 4s + 4}$
(2) $\frac{1}{s^2 - 4s + 3}$ (3) $\frac{1}{s^2 - 6s + 10}$ [教 p.59(問 17)]

解答:

$$\begin{aligned} (1) & \frac{1}{(s+2)^2} \text{ より } \mathcal{L}^{-1} = te^{-2t} \\ (2) & \frac{1}{(s-1)(s-3)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s-3} - \frac{1}{s-1} \right) \text{ より } \mathcal{L}^{-1} = \\ & \frac{1}{2}(e^{3t} - e^t) \\ (3) & \frac{1}{(s-3)^2 + 1} \text{ より } \mathcal{L}^{-1} = e^{3t} \sin t \end{aligned}$$

問題 91

次の関数の逆ラプラス変換を求めよ. (1) $\frac{s+1}{s^2 + 6s + 9}$
(2) $\frac{s}{s^2 - 4s + 13}$ [教 p.59(問 18)]

解答:

$$\begin{aligned} (1) & \frac{s+1}{(s+3)^2} = \frac{(s+3)-2}{(s+3)^2} = \frac{1}{s+3} - \frac{2}{(s+3)^2} \\ & \mathcal{L}^{-1} = e^{-3t} - 2te^{-3t} \\ (2) & \frac{s}{(s-2)^2 + 9} = \frac{(s-2)+2}{(s-2)^2 + 9} \\ & \mathcal{L}^{-1} = e^{2t} \cos 3t + \frac{2}{3}e^{2t} \sin 3t \end{aligned}$$

問題 92

次の関数の逆ラプラス変換を求めよ. (1) $\frac{2s^2 - 5s - 6}{(s+2)(s-1)(s-2)}$ (2) $\frac{1}{s^2(s+1)}$ [教 p.60(問 19)]

解答:

$$\begin{aligned} (1) & \text{部分分数分解: } \frac{2s^2 - 5s - 6}{(s+2)(s-1)(s-2)} = \frac{A}{s+2} + \\ & \frac{B}{s-1} + \frac{C}{s-2} \\ & A = \frac{8+10-6}{(-3)(-4)} = 1, \quad B = \frac{2-5-6}{(3)(-1)} = 3, \quad C = \\ & \frac{8-10-6}{(4)(1)} = -2 \\ & \mathcal{L}^{-1} = e^{-2t} + 3e^t - 2e^{2t} \\ (2) & \frac{1}{s^2(s+1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s+1} \\ & A = -1, \quad B = 1, \quad C = 1 \text{ より } \mathcal{L}^{-1} = -1 + t + e^{-t} \end{aligned}$$